

Unidad 6 Gestión de recursos en red de un sistema informático

José Luis Martínez García

Índice

0. Ficha de la unidad	1
1. Permisos, herencia y listas de control de acceso	4
2. Recursos compartidos en Windows y Samba	8
3. Derechos de usuario y directivas de grupo	11
4. Servidores de ficheros, impresión y aplicaciones	14
5. Técnicas de conexión remota	17
6. Seguridad del sistema, cifrado y cortafuegos	19
7. Implantación y explotación de dominios	22

0. Ficha de la unidad

Trimestre	Sesiones	Horas	% del módulo
3.º	9	15	15.0 %

Objetivos generales: a), b), t), v), x).

Competencias: a), b), t), v), x), y).

Resultados de aprendizaje

RA6 (100 % del RA en esta UD). Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad existentes.

Criterios de evaluación

CE	Criterio de evaluación	Ponderación	Apartados donde se trabaja
CE6A	Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red.	20 %	1. Permisos, herencia y listas de control de acceso, 2. Recursos compartidos en Windows y Samba
CE6B	Se han identificado y configurado los derechos de usuario y directivas de seguridad.	20 %	3. Derechos de usuario y directivas de grupo

CE	Criterio de evaluación	Ponderación	Apartados donde se trabaja
CE6C	Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores de aplicaciones.	15 %	4. Servidores de ficheros, impresión y aplicaciones
CE6D	Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota.	10 %	5. Técnicas de conexión remota
CE6E	Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema.	10 %	6. Seguridad del sistema, cifrado y cortafuegos
CE6F	Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.	10 %	6. Seguridad del sistema, cifrado y cortafuegos
CE6G	Se han configurado y explotado dominios.	15 %	7. Implantación y explotación de dominios

Contenidos básicos

Código	Contenido	Desarrollo
BC6_1	Permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. Herencia. Listas de control de acceso. <i>(Las ACL se desarrollan aquí; la UD4 enlaza a este apartado.)</i>	1. Permisos, herencia y listas de control de acceso, Derechos de usuario
BC6_2	Configuración de recursos compartidos. Permisos de acceso y directivas de seguridad.	2. Recursos compartidos en Windows y Samba, 3. Derechos de usuario y directivas de grupo
BC6_3	Requisitos de seguridad del sistema y de los datos.	6. Seguridad del sistema, cifrado y cortafuegos
BC6_4	Servidores de ficheros.	Servidor de ficheros
BC6_5	Servidores de impresión.	Servidor de impresión
BC6_6	Servidores de aplicaciones.	Servidor de aplicaciones
BC6_7	Técnicas de conexión remota.	5. Técnicas de conexión remota
BC6_8	Cortafuegos.	Cortafuegos
BC6_9	Implantación y explotación de dominios.	7. Implantación y explotación de dominios (fuente muy parcial)

Líneas de actuación

- Análisis de los cambios y novedades en sistemas operativos, redes y aplicaciones.
- Virtualización (prácticas con máquinas virtuales en VirtualBox; en el aula, openSUSE).
- Interpretación de documentación técnica.
- Instalación y actualización de sistemas operativos.
- Verificación de la seguridad de acceso al sistema.
- Elaboración de documentación técnica.

Apartados de la unidad

0. Unidad 6 Gestión de recursos en red de un sistema informático/Apuntes/0. Ficha de la unidad
1. 1. Permisos, herencia y listas de control de acceso
2. 2. Recursos compartidos en Windows y Samba
3. 3. Derechos de usuario y directivas de grupo
4. 4. Servidores de ficheros, impresión y aplicaciones
5. 5. Técnicas de conexión remota
6. 6. Seguridad del sistema, cifrado y cortafuegos
7. 7. Implantación y explotación de dominios

Unidades relacionadas

- **Usuarios, grupos y permisos locales de Linux (chmod, umask):** UD4: permisos locales, máscara y perfiles.
- **Sistemas de archivos (NTFS):** UD3: NTFS.
- **Configuración de red (IP, subred, ping, NAT):** UD5: configuración TCP/IP del cliente.
- **Evaluación:** Evaluación del módulo.

Falta fuente: virtualización, instalación/actualización de SO y documentación técnica

El Tema 6 no incluye pautas específicas para estas líneas de actuación.

1. Permisos, herencia y listas de control de acceso

Criterios que se trabajan

CE6A (acceso a recursos locales y de red). Contenido **BC6_1** (permisos de red, permisos locales, herencia y listas de control de acceso).

1.1 Introducción a la unidad

La unidad trata la gestión y explotación de los recursos en red por parte de los usuarios en condiciones de seguridad: **permisos, herencia, recursos ocultos, compartir recursos, derechos y privilegios**. Los derechos y privilegios se implementan con **directivas de seguridad** mediante **directivas de grupo (GPO)**.

También se trabajan procedimientos para configurar servidores con herramientas para:

- **Compartir recursos:** servidores de ficheros, de impresión y de aplicaciones.
- **Conexión remota:** recursos en red ofrecidos por servidores sin acceso físico directo.
- **Seguridad:** cifrado, cortafuegos, sistemas de detección de intrusión y herramientas de administración y análisis.

1.2 Objetos y permisos

Los **objetos** son estructuras de datos que representan recursos: archivos, carpetas, impresoras, procesos o servicios. Están protegidos contra el uso no autorizado mediante **permisos**: un usuario solo accede a un recurso si está autorizado. Con los permisos se define el **tipo de acceso** concedido a un usuario o grupo sobre un objeto.

- En Windows, los propietarios de objetos (**Security Principals**) tienen un **SID** (identificador de seguridad único). El **propietario** de un objeto siempre puede **leer y cambiar sus permisos** (aunque ninguna entrada se lo conceda), por lo que gestiona los permisos a voluntad.
- Por defecto, el propietario y los administradores tienen activo el permiso **“Tomar posesión”**, por lo que ambos pueden modificar el objeto.
- Los permisos disponibles dependen del tipo de objeto, pero **modificar, cambiar propietario, lectura y eliminar** son comunes a cualquier objeto.

1.2.1 Permisos NTFS en Windows (permisos locales)

Paso	Acción
1	En el Explorador de Windows, clic secundario sobre el archivo o carpeta → Propiedades .
2	Pestaña Seguridad : muestra y permite modificar los permisos.
3	Opciones avanzadas : ruta del archivo, propietario y entradas de permisos por usuario o grupo. Solo se pueden editar si la herencia está deshabilitada.
4	Agregar → Mostrar permisos avanzados : aparecen los permisos especiales , que permiten acciones más concretas sobre los objetos.

Reglas de aplicación de permisos NTFS

- Un usuario miembro de un grupo tiene los mismos permisos que el grupo sobre el objeto.
- Por eficiencia, se recomienda asignar permisos a **grupos** en lugar de a usuarios individuales.

- Los permisos **se suman** cuando un usuario pertenece a varios grupos.
- Los permisos NTFS solo se pueden definir en unidades con formato **NTFS**.
- Lo no permitido explícitamente está **implícitamente denegado**.
- A igual nivel (ambos explícitos o ambos heredados), la **denegación** tiene preferencia sobre la concesión (ver orden de prioridad).
- Los permisos sobre **ficheros** prevalecen sobre los de **carpeta**.

1.2.2 Permisos locales en Linux Los permisos básicos de Linux (propietario/grupo/otros, chmod, umask) se estudian en la UD4: permisos locales en Linux (chmod, umask). Su ampliación mediante ACL está en 1.5 Listas de control de acceso (ACL).

1.3 Permisos de red y permisos locales

Al compartir archivos o carpetas en red con Windows, además de los permisos locales **NTFS** se pueden asignar **permisos de red** (de recurso compartido).

Conflicto entre permisos de red y NTFS

En caso de conflicto se aplican los **más restrictivos**.

1.3.1 Permisos de red en carpetas

1. Explorador de Windows → **Propiedades** de la carpeta → pestaña **Compartir**: usuarios o grupos con quienes compartir y nivel de permiso.
2. **Uso compartido avanzado** permite:
 - Modificar el **nombre** del recurso compartido y añadir un **comentario** para documentarlo.
 - Limitar el **número máximo de usuarios simultáneos**.
 - Asignar permisos a usuarios y grupos con el botón **Permisos**.

1.3.2 Permisos de red en archivos Clic secundario sobre el archivo → **Conceder acceso a** → **Usuarios específicos**: se indican los usuarios o grupos y sus permisos.

La configuración completa de recursos compartidos (Windows y Samba) está en 2. Recursos compartidos en Windows y Samba.

1.4 Herencia

Tipo de objeto	Descripción
Primario o contenedor	Carpeta principal.
Secundario	Subcarpetas y archivos dentro de la carpeta principal.

Windows permite la **herencia de permisos** de objetos primarios a secundarios (**permisos heredados**). Es el **propietario** quien controla cómo se heredan.

- La herencia es **dinámica**: modificar un permiso en una carpeta afecta a los archivos y subcarpetas que contiene.
- A los objetos secundarios se les pueden añadir también **permisos explícitos** (establecidos directamente).
- Por defecto la herencia está **habilitada**. En **Opciones de seguridad avanzada** → **Deshabilitar herencia** se elige entre:
 - **Convertir** los permisos heredados en explícitos.
 - **Quitar** los permisos heredados.
 En ambos casos, los cambios en el objeto primario ya no afectan al secundario.
- La herencia se puede ajustar por **entrada de permiso**: seleccionar la entrada → **Editar** → indicar el tipo y a qué objetos afectan los permisos del primario.

Prioridad

Una carpeta con permisos explícitos más los heredados de su contenedora puede transmitir ambos a su contenido. En caso de conflicto, los **explícitos** tienen prioridad sobre los **heredados**.

Orden en que Windows evalúa las entradas (ACE) de un objeto:

Prioridad	Tipo de entrada
1	Denegar explícito
2	Permitir explícito
3	Denegar heredado (primero el del contenedor más cercano)
4	Permitir heredado

Denegar heredado frente a permitir explícito

Un **permitir explícito prevalece** sobre una denegación **heredada**. La regla “la denegación gana” solo se cumple entre entradas del mismo nivel.

Fuentes

- [Microsoft Learn – Order of ACEs in a DACL](#)
- [Microsoft Learn – How DACLs control access to an object](#)

Falta fuente: herencia en Linux

El Tema 6 no explica la herencia de permisos en Linux (por ejemplo, ACL por defecto).

1.5 Listas de control de acceso (ACL)

1.5.1 ACL en Windows Las **ACL** son la forma en que **NTFS** implementa los permisos.

- Cada objeto tiene asociada una **ACL** con los usuarios, grupos y equipos que tienen acceso permitido al archivo o carpeta, y el tipo de acceso.
- Por cada usuario o grupo con permisos (concedidos o denegados) existe una **entrada de control de acceso (ACE)**.
- Windows representa gráficamente las ACL en la pestaña **Seguridad de Propiedades** (ver 1.2.1 Permisos NTFS en Windows (permisos locales)).

Concepto	Significado
ACL	Lista de control de acceso asociada a un objeto.
ACE	Entrada de la ACL para un usuario o grupo (permiso concedido o denegado).
SID	Identificador de seguridad del <i>Security Principal</i> .

1.5.2 ACL en GNU/Linux En GNU/Linux se pueden aplicar ACL para hacer **más flexibles** los accesos o restricciones de usuarios y grupos sobre los recursos: permiten asignar permisos a usuarios o grupos concretos de forma distinta a los **permisos regulares** (propietario, grupo, otros).

Ampliación recomendada por la fuente: tutorial de Ubuntu [FilePermissionsACLs](#).

Falta fuente: comandos de ACL en Linux

El Tema 6 no incluye la sintaxis de `getfacl/setfacl`, las ACL por defecto ni la máscara. Se remite al tutorial externo.

2. Recursos compartidos en Windows y Samba

Criterios que se trabajan

CE6A (acceso a recursos locales y de red). Contenidos **BC6_2** (configuración de recursos compartidos) y **BC6_1** (permisos de red).

2.1 Compartir archivos y carpetas en Windows

2.1.1 Requisitos previos Suponiendo que los usuarios tienen siempre contraseña (por seguridad), hay que asegurarse de que:

1. Los equipos están en la **misma subred lógica** establecida por el administrador de la red.
2. Están activadas la **detección de redes** y el **uso compartido de archivos: Configuración → Red e Internet → Centro de redes y recursos compartidos**.
3. El equipo que comparte y el que accede están en el **mismo grupo de trabajo**.
4. Hay conexión en **ambas direcciones** comprobada con ping (hay que conocer las IP).

ping 192.168.1.20

Grupo de trabajo

Mecanismo de Windows para compartir recursos entre equipos **de igual a igual**. El nombre del equipo y del grupo de trabajo se consultan en **Propiedades del sistema → pestaña Nombre de equipo**; con **Cambiar** se pone a todos en el mismo grupo (por defecto, WORKGROUP).

Los permisos de red (pestaña **Compartir, Uso compartido avanzado, Conceder acceso a**) se explican en Permisos de red y permisos locales.

2.1.2 Formas de acceder a un recurso compartido

Forma	Procedimiento
Red	Explorador de Windows → Red : aparecen los equipos accesibles; se introducen las credenciales y se accede a sus recursos compartidos.
Ruta UNC	Convención de nomenclatura universal, escrita en la barra del Explorador: \\nombreEquipo\nombreRecurso.
Unidad asignada	Clic secundario en Red → Conectar a una unidad de red : se indica equipo y ruta. Usa las credenciales actuales salvo que se marque Conectar usando otras credenciales . La unidad aparece en el panel Carpetas del Explorador.

2.1.3 Ver los recursos compartidos de un equipo

1. En la barra del Explorador: \\localhost.
2. Gestión detallada: **Panel de control → Herramientas administrativas → Administrador de equipos → Carpetas compartidas → Recursos compartidos**.

2.1.4 Recursos compartidos ocultos (administrativos) Windows comparte automáticamente:

Recurso	Contenido
C\$, D\$...	Unidades, con formato letraUnidad\$.

Recurso	Contenido
ADMIN\$	Directorio del sistema (normalmente C:\Windows).
IPC\$	Tuberías de comunicación entre procesos.

Recursos terminados en \$

Por seguridad quedan **ocultos**: no aparecen al abrir \\localhost, pero se puede acceder a ellos escribiendo el nombre completo con el \$ (por ejemplo, \\equipo\C\$). Si se ven en **Carpetas compartidas** del Administrador de equipos.

2.2 Compartir en Linux: Samba

Samba es la implementación del protocolo **SMB** en Linux para compartir archivos e impresoras en una red local con equipos Windows. También puede actuar como **controlador de dominio** e integrarse con **Active Directory** (ver 7. Implantación y explotación de dominios).

2.2.1 Compartir desde el entorno gráfico

1. En **Configuración**, marcar la opción **Compartir**. Si Samba no está instalado, el sistema ofrece instalarlo.
2. Crear el recurso: **nombre** del recurso compartido, **comentario** opcional y, si procede, permitir a otras personas **crear y eliminar archivos** en la carpeta.
3. Dejar **desactivado el acceso de invitado** (por seguridad).
4. Pulsar **Crear compartición**. Si hace falta, el sistema avisa de los permisos que hay que añadir.
5. El equipo que accede debe tener activadas la **detección de redes** y el **uso compartido de archivos**.

2.2.2 Servicio Samba desde terminal

Acción	Comando
Instalar (Ubuntu/Debian)	<code>sudo apt install samba samba-common smbclient</code>
Estado del servicio de ficheros	<code>sudo systemctl status smbd</code>
Estado del servicio de nombres NetBIOS	<code>sudo systemctl status nmbd</code>
Crear usuario Samba (debe existir antes como usuario local)	<code>sudo smbpasswd -a <usuario></code>
Eliminar usuario Samba	<code>sudo smbpasswd -x <usuario></code>

```
sudo apt install samba samba-common smbclient
sudo systemctl status smbd
sudo systemctl status nmbd
sudo smbpasswd -a alumno
sudo smbpasswd -x alumno
```

smbpasswd -a y -x requieren privilegios de administrador (sudo).

Equivalente en openSUSE (aula) En openSUSE el gestor de paquetes es zypper y los servicios se llaman **smb** y **nmb** (no smbd/nmbd):

```
sudo zypper install samba samba-client
sudo systemctl enable --now smb nmb
sudo systemctl status smb nmb
sudo smbpasswd -a alumno
```

Fuentes

- [openSUSE Wiki - Samba](#)
- [openSUSE Leap 15.6 Reference - Samba](#)
- [smbpasswd\(8\)](#)

Falta fuente: configuración de Samba por fichero

El Tema 6 no describe `smb.conf`, la definición de recursos compartidos en él ni el acceso desde Linux a recursos Windows con `smbclient`.

3. Derechos de usuario y directivas de grupo

Criterios que se trabajan

CE6B (derechos de usuario y directivas de seguridad). Contenidos **BC6_1** (derechos) y **BC6_2** (permisos de acceso y directivas de seguridad).

3.1 Derechos de usuario

Los **derechos o privilegios** determinan las acciones que pueden realizar usuarios o grupos en un sistema, ya sea un equipo o un **dominio** (administración centralizada de los recursos de una organización).

	Se asocian con
Permisos	Los objetos (ver 1. Permisos, herencia y listas de control de acceso).
Derechos	Los usuarios .

Como con los permisos, al asignar derechos a un grupo se asignan automáticamente a todos sus miembros.

Tipo	Qué determina
Derechos de inicio de sesión	Quién y de qué modo inicia sesión en el sistema.
Privilegios específicos	Lo que puede hacer el usuario una vez dentro: hacer copias de seguridad de archivos y directorios, apagar el sistema...

Derechos frente a permisos

Los **derechos prevalecen** sobre los permisos de los objetos. Ejemplo: un usuario sin permisos sobre un objeto puede tener el derecho de cambiar los permisos de ese objeto.

3.1.1 Administrar derechos en Windows

- **Herramientas administrativas** → **Directiva de seguridad local** (secpol.msc) → **Configuración de seguridad** → **Directivas locales** → **Asignación de derechos de usuario**.
- O con el **Editor de directivas de grupo local** (gpedit.msc, ediciones Pro/Enterprise/Education de Windows 10/11): **Configuración del equipo** → **Configuración de Windows** → **Configuración de seguridad** → **Directivas locales** → **Asignación de derechos de usuario**.

Fuentes

- [Microsoft Learn – User Rights Assignment](#)

Falta fuente: derechos y privilegios en Linux

El Tema 6 no trata el equivalente en Linux (por ejemplo, sudo/grupos administrativos). Ver la UD4: ejecutar comandos con privilegios.

3.2 Directivas de seguridad y GPO

Las **directivas de seguridad** son un conjunto de reglas para administrar usuarios y equipos. Se definen mediante **objetos de directiva de grupo (GPO)**, que contienen parámetros con políticas del sistema y permiten centralizar permisos, bloqueos o controles sobre usuarios y equipos.

Usos típicos de una GPO

- Configurar el entorno gráfico.
- Automatizar tareas.
- Impedir que un usuario instale o desinstale programas.
- Fortalecer las contraseñas de inicio de sesión.
- Evitar el uso de memorias USB.

3.2.1 Tipos de GPO y ámbitos

Tipo	Ámbito
GPO locales	Equipos que no forman parte de un dominio. Actúan en el propio equipo.
GPO no locales	Orientadas a Active Directory ; ámbitos: sitio, dominio o unidad organizativa (ver 7. Implantación y explotación de dominios).

En esta unidad se trabajan las **GPO locales**, que se gestionan con el **Editor de directivas de grupo local** (ediciones Pro/Enterprise/Education de Windows 10/11) o ejecutando:

`gpedit.msc`

Para aplicarlas de forma más pormenorizada se usa la **MMC** (3.4 Seguridad a nivel de usuarios y equipos con MMC).

3.2.2 Estructura de las GPO locales

Rama	Cuándo se aplica
Configuración del equipo	En el arranque del sistema.
Configuración de usuario	En cada inicio de sesión del usuario.

Cada rama se divide en (con políticas distintas):

Parte	Contenido
Configuración de software	Configuración del software instalado e instalación automática de software nuevo.
Configuración de Windows	Entorno de Windows: configuración de seguridad (asignación de derechos de usuario), ejecución de <i>scripts</i> ...
Plantillas administrativas	Políticas de configuración del equipo: inicio y apagado, panel de control, red, componentes de Windows... Es la categoría más importante por la cantidad de directivas.

Revisar las GPO establecidas

En **Plantillas administrativas** (de equipo o de usuario) se puede listar **Todos los valores** para controlar las GPO configuradas.

3.2.3 Comprobar las directivas aplicadas: gpresult

Objetivo	Comando
Políticas aplicadas a un usuario concreto (detallado)	gpresult /USER usuario /V
Resumen de las políticas aplicadas al sistema	gpresult /r

```
gpresult /USER alumno /V
gpresult /r
```

3.3 Plantillas administrativas

Permiten definir la configuración del **registro** de Windows para administrar aplicaciones o características del sistema y también aplicaciones de terceros (Office, Chrome, Adobe...).

Se pueden agregar o quitar plantillas de las aplicaciones sobre las que se quieran establecer GPO.

3.4 Seguridad a nivel de usuarios y equipos con MMC

La **consola de administración de Microsoft (MMC)** permite aplicar directivas de seguridad a usuarios o equipos de forma **selectiva** y crear **consolas personalizadas** que reúnan las herramientas administrativas que elija el administrador.

Procedimiento para aplicar una GPO de forma selectiva:

1. Escribir MMC en el cuadro de búsqueda de Windows.
2. Menú **Archivo** → **Agregar o quitar complemento**.
3. Seleccionar **Editor de objetos de directiva de grupo**.
4. **Agregar** inicia un asistente: pulsar **Examinar** para indicar dónde se aplica.
5. Elegir destino:
 - Pestaña **Equipos**: **Este equipo** u **Otro equipo**.
 - Pestaña **Usuarios**: usuarios o grupos a los que aplicar la GPO.
6. Finalizar el asistente y aceptar: la consola muestra el nuevo complemento.
7. **Guardar** la consola.

Con MMC se administran de forma centralizada, rápida y cómoda distintas GPO para grupos, usuarios y equipos.

Falta fuente: directivas de seguridad en Linux

El Tema 6 solo desarrolla directivas en Windows.

4. Servidores de ficheros, impresión y aplicaciones

Criterios que se trabajan

CE6C (servidores de ficheros, de impresión y de aplicaciones). Contenidos **BC6_4**, **BC6_5** y **BC6_6**.

4.1 Servidores: características

Los servidores permiten **compartir recursos en red**. Un servidor hardware soporta el sistema operativo y el software que comparte los recursos, y debe cumplir:

Aspecto	Significado
Disponibilidad	Activo y funcionando el máximo tiempo posible para que los recursos estén accesibles.
Escalabilidad	Permite crecer al aumentar la demanda de trabajo.
Mantenimiento	Admite tareas de mantenimiento sin mermar la disponibilidad.

Modelo cliente-servidor

El servidor ofrece servicios a varios clientes: queda a la espera de peticiones y responde a cada una.

4.2 Servidor de ficheros (FTP)

Objetivo: gestionar el almacenamiento controlado de ficheros para distintos clientes. Centralizar los ficheros facilita compartirlos, gestionar permisos de acceso, registrar conexiones, hacer copias de seguridad y controlar versiones.

Protocolo	Descripción
FTP	<i>File Transfer Protocol</i> . Puerto 21 .
FTPS	FTP sobre SSL/TLS (datos cifrados; hoy se usa TLS).
SFTP	<i>SSH File Transfer Protocol</i> : protocolo distinto de FTP que funciona sobre SSH (puerto 22).

4.2.1 Servidor FTP en Windows (IIS) Instalación:

1. **Panel de control** → **Programas y características** → **Activar o desactivar las características de Windows**.
2. Expandir **Internet Information Services** y activar **Servidor FTP** y **Herramientas de administración web**.
3. Aceptar: comienza la instalación.

Configuración del sitio FTP:

1. **Herramientas administrativas** → **Administrador de Internet Information Services (IIS)**.
2. Panel **Conexiones**: clic secundario en **Sitios** → **Agregar sitio FTP**. Indicar **nombre** del sitio y **ruta** de la carpeta a la que accederán los clientes.
3. **Enlace**: mantener la configuración. **SSL**: **Sin SSL** en la práctica (en un entorno corporativo es muy recomendable **requerir SSL**).
4. **Autenticación**: **Básica**; **autorización** a usuarios o grupos (en el ejemplo, dos usuarios con lectura y escritura).
5. Finalizar: el sitio aparece en el panel de conexiones.

Cortafuegos y acceso externo

- El firewall puede bloquear el FTP: **Panel de control → Firewall de Windows Defender → Permitir una aplicación o una característica a través de Firewall de Windows Defender → habilitar Servidor FTP.**
- Para acceder desde fuera de la red interna: asignar al servidor una **IP estática** y configurar en el router (*gateway*) la **redirección de puertos** (*Port Forwarding*) del puerto **21**.

4.2.2 Cliente FTP

- **Explorador de archivos** de Windows: escribir ftp://direccionIP y, a continuación, las credenciales de un usuario con permiso.
- **Aplicaciones cliente**, que reúnen más herramientas: la más usada es **FileZilla Client** (<https://filezilla-project.org>), de interfaz sencilla.

Falta fuente: servidor de ficheros en Linux

El Tema 6 no explica cómo montar un servidor FTP/SFTP en Linux. Como servidor de ficheros Linux, ver Samba en Samba.

4.3 Servidor de impresión

Objetivo: dar conectividad con impresoras sin depender de ningún *host*: se conectan directamente a la red y hacen de enlace con las impresoras.

Tipo	Ubicación
Externo	Fuera de la impresora, conectado a un puerto de esta.
Interno	Dentro de la impresora.

4.3.1 Servidor de impresión en Windows Los servidores de impresión **hardware** traen su propia guía de instalación. Las versiones avanzadas de Windows incluyen **Administración de impresión** para gestionar impresoras de forma centralizada y actuar como servidor.

Requisitos

- El equipo servidor debe estar **encendido**.
- Al conectar, los usuarios deben estar **activos** y tener **contraseña**.
- Todos en la **misma red**.
- Habilitadas la **detección de redes** y el **uso compartido de archivos e impresoras en Configuración de uso compartido avanzado**.

Configuración:

1. **Herramientas administrativas → Administración de impresión.**
2. Clic secundario sobre la impresora → **Propiedades**.
3. Pestaña **Compartir**: **Compartir esta impresora** e indicar el nombre del recurso.
4. Pestaña **Seguridad**: permisos de usuarios y grupos sobre la impresora.
5. Pestaña **Opciones avanzadas**: **disponibilidad** (horario concreto) y cuándo **empezar a imprimir**.

La centralización permite además:

- **Agregar drivers** según la arquitectura del SO cliente, para que los clientes nuevos usen la impresora sin instalarlos.
- **Agregar más impresoras.**
- Cambiar la carpeta de la **cola de impresión**.

4.3.2 Clientes de impresión (Windows)

1. **Configuración** → **Impresoras y escáneres** → **Agregar una impresora o un escáner**.
2. Si no aparece: **La impresora que deseo no está en la lista**.
3. Indicar el acceso al recurso compartido (por ejemplo, **Seleccionar una impresora compartida por nombre**, \\servidor\impresora).
4. Introducir las credenciales de un usuario con privilegios.

Falta fuente: impresión en red en Linux

El Tema 6 no trata el servidor/cliente de impresión en Linux (CUPS, impresoras Samba).

4.4 Servidor de aplicaciones

Objetivo: alojar y ejecutar programas a petición de los clientes a través de la red. Gestionan la **lógica de negocio** de la aplicación, abstrayendo y centralizando sus operaciones. Sirven para:

- Reducir la complejidad y el tamaño de las aplicaciones cliente.
- Dirigir el flujo de datos para aumentar el rendimiento.
- Controlar la seguridad de los datos.

Servidor	Notas
WebLogic	De Oracle (propietario).
Zope	En Python, código abierto.
WildFly	Servidor de aplicaciones web Java.
Apache Geronimo	De Apache; sin desarrollo activo.
GlassFish	Hoy Eclipse GlassFish (Fundación Eclipse).

Fuentes

- [WildFly](#) (antes JBoss AS, de Red Hat) · [Eclipse GlassFish](#) · [Oracle WebLogic](#) · [Zope](#)

4.4.1 Arquitectura en tres capas

Nivel	Capa	Función
1	Presentación (GUI del cliente)	Los usuarios se conectan al servidor, normalmente con un navegador web u otra aplicación cliente.
2	Aplicación (servidor de aplicaciones)	Ejecuta y procesa la información; intermediario entre clientes y datos.
3	Datos	Aloja los datos necesarios para atender las peticiones.

Falta fuente: instalación de un servidor de aplicaciones

El Tema 6 no incluye ninguna práctica de instalación o explotación de servidores de aplicaciones.

5. Técnicas de conexión remota

Criterios que se trabajan

CE6D (acceso a servidores con técnicas de conexión remota). Contenido **BC6_7**.

5.1 Herramientas de conexión remota

Permiten **acceder a equipos a distancia**. Usos: soporte técnico, teletrabajo, presentaciones a distancia...

Origen	Ejemplos
Propias del sistema operativo	Asistencia remota y Escritorio remoto (Windows), Compartir + Remmina (Ubuntu).
Software de terceros	TeamViewer, Chrome Remote Desktop.

5.2 Conexión remota en Windows

5.2.1 Configurar el equipo al que se accede En **Propiedades del sistema** → pestaña **Acceso remoto** (versiones avanzadas de Windows):

Área	Configuración
Asistencia remota	Opciones avanzadas: tiempo máximo de las conexiones y permiso de control remoto . Permitir las conexiones remotas a este equipo y, en Seleccionar usuarios , autorizar a los usuarios (por defecto, el grupo Administradores ya tiene permiso).
Escritorio remoto	

5.2.2 Conectarse desde otro equipo Windows

1. Conocer la **IP privada** (misma red) o **pública** (desde Internet) del equipo remoto.
2. Abrir **Conexión a Escritorio remoto** → **Mostrar opciones**.
3. Introducir la **IP** del equipo y el **usuario** con el que conectar.

IP pública

Se obtiene en cualquier web que la devuelva, buscando “cuál es mi IP” o “What is my IP”.

5.3 Conexión remota en Linux (Ubuntu)

- **Habilitar el acceso entrante:** Configuración → **Compartir**, donde se establecen las opciones de acceso al equipo.
- **Cliente:** aplicación de escritorio remoto **Remmina**. Se añade un perfil de conexión (botón + arriba a la izquierda) con la **IP** del servidor, **usuario** y **contraseña**.

Si falla el acceso, comprobar que:

- El equipo está **encendido**.
- Está **en red**.
- El **acceso remoto** está habilitado.
- Están habilitadas las **reglas de entrada y salida del firewall** relativas a la administración y asistencia remota de Windows.

Falta fuente: conexión remota por terminal

El Tema 6 no trata la conexión remota en modo texto (SSH, PowerShell remoto) ni la configuración específica de openSUSE.

6. Seguridad del sistema, cifrado y cortafuegos

Criterios que se trabajan

CE6E (necesidad de proteger los recursos y el sistema) y **CE6F** (utilidades de seguridad básica). Contenidos **BC6_3** (requisitos de seguridad del sistema y de los datos) y **BC6_8** (cortafuegos).

6.1 Requisitos de seguridad del sistema y de los datos

Las herramientas de seguridad de esta unidad cubren tres necesidades:

Necesidad	Herramientas
Confidencialidad, autenticidad e integridad de los datos	Cifrado (6.2 Cifrado).
Supervisión de la red y detección de tráfico malintencionado	Administración y análisis (6.3 Administración y análisis de la red).
Control del tráfico entrante y saliente	Cortafuegos (6.4 Cortafuegos).

Los permisos, derechos y directivas (1. Permisos, herencia y listas de control de acceso, 3. Derechos de usuario y directivas de grupo) completan la protección del acceso a los recursos.

Falta fuente: sistemas de detección de intrusión y análisis de requisitos

La introducción del Tema 6 menciona los sistemas de detección de intrusión, pero no los desarrolla; tampoco hay una metodología para evaluar requisitos de seguridad.

6.2 Cifrado

Las herramientas de cifrado garantizan la **confidencialidad, autenticidad e integridad** de los datos convirtiéndolos a un formato codificado.

6.2.1 Windows: EFS EFS (*Encrypting File System*) cifra sobre NTFS.

- Cifra los archivos **individualmente** y los vincula al **usuario que los cifró**: solo ese usuario puede usarlos.
- **No es compatible con la compresión.**
- Uso: **Propiedades** del archivo → pestaña **General** → **Avanzados** → **Cifrar contenido para proteger datos**.

Comportamiento de EFS

- Mover archivos a una carpeta cifrada (en NTFS) los **cifra**; sacarlos no los descifra.
- Se **descifran** si se mueven a un volumen que **no es NTFS**.
- Otros usuarios con permisos pueden **listarlos o eliminarlos**.

6.2.2 Windows: BitLocker Cifra **volúmenes enteros** para asegurar privacidad e integridad. Es más potente que EFS:

- Es **independiente de los usuarios**.
- Puede usar el chip **TPM** (*Trusted Platform Module*), así como una **clave o tarjeta inteligente con PIN** para el acceso.
- Uso: **Panel de control** → **Cifrado de unidad BitLocker** → **Activar BitLocker** en el volumen.

	EFS	BitLocker
Alcance	Archivos y carpetas	Volumen completo
Vinculado a	Usuario que cifra	Independiente del usuario
Requisitos/apoyos	NTFS; incompatible con compresión	TPM, clave o tarjeta con PIN

6.2.3 GNU/Linux: GPG y Seahorse **GPG** (*GNU Privacy Guard*) usa cifrado **simétrico y asimétrico**. Ubuntu integra **Seahorse**, que administra claves y contraseñas, incluidas las GPG.

1. Crear las claves: Seahorse → **Archivo** → **Nuevo** → **Clave PGP**.
2. Integrar con el explorador **Nautilus**:

```
sudo apt update
sudo apt install seahorse-nautilus
```

3. Clic secundario sobre el archivo o carpeta → **Cifrar**.

Al cifrar se genera un archivo .gpg; por seguridad hay que eliminar el original sin cifrar.

En openSUSE (aula) se instala con zypper:

```
sudo zypper install seahorse seahorse-nautilus
```

Fuentes

- [openSUSE Software – seahorse-nautilus](#)

6.3 Administración y análisis de la red

Cuanto mayor es la infraestructura de red, más complejo es analizar su tráfico. Se necesitan herramientas que **monitoreen la red de forma unificada** para:

- Estudiar la red en un momento concreto y a largo plazo.
- Valorar la optimización de la infraestructura.
- Detectar tráfico malintencionado.

Pandora FMS

<https://pandorafms.com>. Orientada a empresas: monitoriza toda la red corporativa sobre distintos SO, aplicaciones, protocolos, virtualización, bases de datos... Tiene versión de pago (**Enterprise**) y libre (**Opensource**).

6.4 Cortafuegos

Un cortafuegos (*firewall*) **controla el tráfico entrante y saliente** de una red: filtra las amenazas externas y evita accesos no autorizados.

Capacidades de filtrado:

- De **paquetes** por direcciones **IP o MAC**.
- De **aplicaciones**, según el **número de puerto**.
- De **direcciones URL**.

Suelen usar **NAT** para ocultar las direcciones privadas de los equipos protegidos, de modo que un atacante externo no las conozca.

6.4.1 Tipos de cortafuegos

Tipo	Descripción
Dedicado	Hardware específico cuya única función es analizar el tráfico a gran velocidad.
Integrado	En dispositivos hardware con varias funciones, como los routers SoHo.
Software	Aplicaciones del SO o de terceros: de servidor (en SO en red, con ámbito sobre los clientes que gobierna) o personal (filtra el tráfico entre el equipo y el resto de la red).

6.4.2 Política de seguridad

Antes de configurar el cortafuegos se decide su política:

Política	Comportamiento
Denegar por defecto	Prohíbe todo lo que no esté autorizado explícitamente.
Aceptar por defecto	Permite todo salvo lo prohibido explícitamente.

6.4.3 Cortafuegos en Windows Panel de control → Firewall de Windows Defender → Permitir una aplicación o una característica a través de Firewall de Windows Defender (ejemplo con el servidor FTP en Servidor FTP en Windows). Para la conexión remota hay que habilitar las reglas de entrada y salida de administración y asistencia remota (5. Técnicas de conexión remota).

6.4.4 Cortafuegos en Linux: UFW y Gufw

- **UFW** (*Uncomplicated Firewall*, “cortafuegos sin complicaciones”) es una interfaz sencilla para **iptables/nftables**, herramientas de espacio de usuario que configuran **netfilter**, el filtrado de paquetes integrado en el kernel.
- **Gufw** es su interfaz gráfica (hay que instalarla). Se abre buscando **Configuración del cortafuegos** (*Firewall Configuration*) en el menú de aplicaciones.
- Se **habilita** el cortafuegos y se añaden **reglas** de forma **preconfigurada, simple o avanzada** según la pestaña.

Conviene leer el manual de usuario de Gufw para crear las reglas en el orden correcto y del tipo adecuado.

Falta fuente: UFW por terminal y openSUSE

El Tema 6 no incluye comandos de ufw ni el cortafuegos propio de openSUSE.

Fuentes

- Ubuntu Server – Firewalls (ufw)
- netfilter.org

7. Implantación y explotación de dominios

Criterios que se trabajan

CE6G (configurar y explotar dominios). Contenido **BC6_9**.

Falta fuente: la mayor parte de BC6_9

El Tema 6 solo menciona los dominios de forma puntual. Faltan: concepto y estructura de Active Directory (bosques, árboles, unidades organizativas), instalación de un controlador de dominio, unión de clientes al dominio, usuarios y grupos de dominio y GPO de dominio.

7.1 Concepto de dominio

Un **dominio** es una forma de **administración centralizada** de los recursos de una organización. Los derechos de usuario pueden aplicarse en un equipo o en un dominio (Derechos de usuario).

Modelo	Administración
Grupo de trabajo	De igual a igual, cada equipo gestiona sus recursos (Grupo de trabajo).
Dominio	Centralizada.

7.2 Active Directory y GPO de dominio

- **Active Directory** es el servicio de directorio de Microsoft.
- Las **GPO no locales** se orientan a Active Directory; sus ámbitos de actuación son más variados que en las locales: **sitio**, **dominio** o **unidad organizativa** (ver Tipos de GPO y ámbitos).

7.3 Samba como controlador de dominio

Samba, además de compartir archivos e impresoras mediante SMB, puede usarse como **controlador de dominio** e integrarse como **Active Directory** de Windows (ver Samba).

Falta fuente: implantación práctica

No hay procedimiento para configurar Samba como controlador de dominio ni para promover un Windows Server.